

Textos de divulgação científica

Encontrar informações que foram cientificamente testadas ou que têm respaldo em alguma pesquisa nem sempre é fácil. Os **textos de divulgação científica** muitas vezes não chegam ao grande público. São artigos, monografias e relatórios que, muitas vezes, ficam restritos às instituições de pesquisa e às universidades. Para facilitar o acesso a esse tipo de conteúdo, é comum grandes jornais e revistas apresentarem reportagens que dialogam com os estudos e com seus especialistas. Nesta missão, serão analisadas as formas de composição dos textos, principalmente a relação de causa e consequência, tão importante para dar sentido a dados científicos.



Vanessa Loring/Pexels

-  **1** Você já leu algum texto de divulgação científica na internet? Como faz para checar a autenticidade das informações que aparecem nesse tipo de texto?
-  **2** Você sabe identificar as relações de causa e consequência das partes que compõem um texto?
-  **3** Ao produzir um texto, você costuma revisá-lo conforme vai escrevendo? Ou deixa para fazer a revisão apenas no fim do trabalho?

- O texto de divulgação científica a seguir apresenta os resultados de um estudo sobre um tratamento que utilizou a tecnologia de realidade virtual.



<https://universoracionalista.org/tratamento-com-realidade-virtual-ajuda-pessoas-a-superarem-medo-de-altura/>



Tratamento com Realidade Virtual ajuda pessoas a superarem medo de altura

Por Lucas Rosa – jul. 16, 2018.

Superando a acrofobia

Você tem medo de altura? Você não está sozinho. De fato, a acrofobia é um dos medos mais comuns do mundo. Agora, uma equipe de pesquisadores da Europa descobriu uma nova maneira de superar esse medo, sem precisar subir em nenhum **penhasco** ou até mesmo falar com um terapeuta.

Os pesquisadores **recrutaram** 100 voluntários para o seu estudo, todos clinicamente diagnosticados com medo de altura, mas que não estavam recebendo tratamento para sua fobia. Os pesquisadores então dividiram os voluntários em dois grupos. [Desses voluntários,] 51 [...] serviram de controle, sem passar por nenhum tratamento, e 49 tiveram a oportunidade de passar por um tratamento de duas semanas com realidade virtual (VR [da sigla em inglês]) (47 concordaram, e 44 completaram o programa). Os pesquisadores publicaram os resultados do seu estudo clínico no **periódico** The Lancet Psychiatry na quarta-feira.

[...]



Vilkas Vision/Shutterstock

Penhasco: rochedo elevado e pontiagudo.

Recrutar: convocar.

Periódico: publicação (jornal, revista, boletim) lançada em intervalos regulares.

1

Em textos de divulgação científica, de forma geral, aparecem alguns elementos que auxiliam na apresentação das informações de maneira mais precisa: referência a pesquisadores, citação de revistas, jornais ou boletins especializados, uso de termos técnicos aplicados à área apresentada, entre outros. Identifique no texto os itens a seguir.

a) Nome da patologia que fez parte do estudo.

b) Periódico em que os resultados do estudo foram publicados.

2

De que descoberta o texto trata?

3

Considerando o estudo realizado, assinale **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- ☐ Os 100 voluntários recrutados para o estudo já estavam recebendo tratamento para a fobia.
- ☐ Os voluntários foram divididos em dois grupos, mas 51 deles não participaram do estudo.
- ☐ Nem todos os voluntários passaram pelo tratamento de duas semanas com a realidade virtual.

FIQUE LIGADO!

O **texto de divulgação científica** deve apresentar algumas informações que são essenciais para manter sua importância científica e atestar que os resultados obtidos estão corretos. Além de identificar o pesquisador e a instituição em que a pesquisa ou experimento foi realizado, esse tipo de texto traz:

- apresentação dos resultados obtidos;
- citações de outras publicações científicas da área;
- referências bibliográficas.



- O texto de divulgação científica é estruturado em introdução (apresenta o assunto do texto), desenvolvimento do assunto (explica e embasa cientificamente o conteúdo) e conclusão (apresenta os resultados alcançados).
- Leia mais um trecho do texto publicado no portal *Universo racionalista*.



<https://universoracionalista.org/tratamento-com-realidade-virtual-ajuda-pessoas-a-superarem-medo-de-altura/>



Um treinador virtual

Ao longo do programa de tratamento em: VR, os voluntários usaram um **headset VR** para conversarem com um “treinador virtual” por seis sessões, cada um com exatamente trinta minutos. Esse treinador virtual perguntava questões sobre o medo de altura dos participantes e lhes contava fatos a respeito da fobia. Em seguida, o treinador guiava os voluntários através de uma série de cenários virtuais para ajudá-los a encararem seu medo. Essas atividades variavam de arremessar bolas acima de uma elevação até resgatar um gato em uma árvore. Ao fim de cada sessão, o treinador virtual perguntava a cada voluntário como eles se sentiram. O treinador também encorajava os voluntários a encararem alturas na vida real entre as sessões.

Headset VR: dispositivo que fornece realidade virtual.

Todos os participantes do estudo preencheram um questionário sobre a severidade do seu medo de altura no começo dos testes, ao final do programa de tratamento com VR, e duas semanas depois do fim do programa. Ao final do estudo, 34 dos 49 voluntários no grupo de tratamento reportaram um medo de altura menor do que o que os pesquisadores exigiram deles para ingressarem no estudo. Participantes do grupo de controle demonstraram um medo similar ao do reportado no início do estudo.

O futuro da saúde mental

Há outros exemplos que mostram que a VR pode ajudar pessoas com problemas de saúde mental. Porém, esse é o primeiro estudo que mostra que um tratamento com VR pode produzir os resultados desejados sem a ajuda de um terapeuta humano profissional treinado (e provavelmente caro). Como o autor principal do estudo, Daniel Freeman, realçou em uma coletiva de imprensa, isso pode aumentar o número de pessoas que recebem o tratamento psicológico de que precisam, e não apenas para enfrentar o medo de altura — os pesquisadores pretendem ver se a sua abordagem automatizada, baseada em VR, pode funcionar para outras desordens.

ROSA, Lucas. Tratamento com Realidade Virtual ajuda pessoas a superarem medo de altura, 16 jul. 2018. **Universo racionalista**. Disponível em: <https://universoracionalista.org/tratamento-com-realidade-virtual-ajuda-pessoas-a-superarem-medo-de-altura/>. Acesso em: 3 nov. 2025.

1 Observe novamente a imagem que acompanha o texto na **Etapa 1**. Essa imagem tem o objetivo de:

- (A) indicar que os voluntários subiram em locais reais.
- (B) mostrar os equipamentos usados para o estudo.
- (C) representar uma altura elevada, motivo do medo estudado.
- (D) destacar a altura do prédio onde ocorreu o teste.

2 No trecho “... os voluntários usaram um *headset VR* para conversarem com um ‘**treinador virtual**’ por seis sessões...”, do texto na **Etapa 2**, a expressão destacada significa:

- (A) um recurso digital que acompanhava os voluntários nas sessões.
- (B) um terapeuta humano que ajuda na saúde mental dos voluntários.
- (C) um dispositivo que fornece a realidade virtual.
- (D) um personagem programado apenas para indicar os cenários.

3 Releia o trecho do texto na **Etapa 2**: “Participantes do grupo de controle demonstraram um medo similar ao do reportado no início do estudo”. No contexto, o termo “grupo de controle” indica:

- (A) os voluntários sem tratamento usados para comparação de resultados.
- (B) os voluntários que receberam um tratamento com realidade virtual.
- (C) os voluntários que não foram diagnosticados com medo de altura.
- (D) os 100 voluntários recrutados para o estudo.

4 Releia o trecho do texto na **Etapa 2**: “Porém, esse é o primeiro estudo que mostra que um tratamento com VR pode produzir os resultados desejados sem a ajuda de um terapeuta humano profissional treinado (e provavelmente caro)”. A intenção do autor ao inserir a expressão entre parênteses é afirmar que o custo do tratamento com VR:

- (A) tende a ser maior que o do tratamento com terapeuta humano.
- (B) tende a ser menor que o do tratamento com terapeuta humano.
- (C) é equivalente ao do tratamento com terapeuta humano.
- (D) pode ser inacessível para muitas pessoas.

- Lembre-se de que a **causa** é sempre anterior à **consequência** que dela resulta.

- 1** Dividir os voluntários em um grupo de controle e em um grupo para participar do tratamento tem como consequência:
 - (A) impedir que todos participem do estudo.
 - (B) comprovar que o tratamento não é eficaz.
 - (C) possibilitar que os grupos sejam comparados.
 - (D) garantir que todos participem do programa.
- 2** Os voluntários, diagnosticados com medo de altura, conseguiam conversar a respeito da fobia, arremessar bolas acima de uma elevação e resgatar um gato em uma árvore, por exemplo, porque:
 - (A) não estavam recebendo tratamento antes do estudo.
 - (B) foram divididos em grupos antes do estudo.
 - (C) falavam como se sentiam ao fim de cada sessão.
 - (D) o programa de tratamento era em realidade virtual.
- 3** Como os participantes do grupo de controle não passaram por nenhum tratamento:
 - (A) não apresentaram medo de altura como no início do estudo.
 - (B) apresentaram um medo de altura similar ao do início do estudo.
 - (C) apresentaram um medo de altura menor que o do início do estudo.
 - (D) apresentaram um medo de altura maior que o do início do estudo.
- 4** No trecho “**De fato**, a acrofobia é um dos medos mais comuns do mundo”, a expressão destacada configura-se como uma modalização:
 - (A) lógica, pois expressa o sentido de certeza.
 - (B) deôntica, pois expressa o sentido de uma obrigação.
 - (C) apreciativa, pois expressa o sentido de análise.
 - (D) delimitadora, pois expressa o sentido de condição.

5 O texto começa com uma pergunta: “Você tem medo de altura?”. Esse recurso expressivo trata-se de:

- (A) uma pergunta que exige do leitor uma resposta para que o restante do conteúdo faça sentido.
- (B) um questionamento feito para que o leitor possa decidir se quer prosseguir com a leitura ou se esta não o interessa.
- (C) uma pergunta retórica, que não tem como objetivo obter uma resposta, mas estimular a reflexão sobre determinado assunto.
- (D) uma pergunta para averiguar o conhecimento do leitor sobre o assunto que será abordado.

6 No trecho “**Em seguida**, o treinador guiava os voluntários através de uma série de cenários virtuais para ajudá-los a encararem seu medo”, o termo em destaque introduz a ideia de:

- (A) adversidade.
- (B) continuidade.
- (C) consequência.
- (D) causa.

7 No trecho “Ao final do estudo, 34 dos 49 voluntários no grupo de tratamento reportaram um medo de altura menor do que **o que** os pesquisadores exigiram deles para ingressarem no estudo.”. A palavra que está subentendida entre os dois termos destacados é:

- (A) estudo.
- (B) voluntários.
- (C) medo.
- (D) grupo.

8 Nesse mesmo trecho, o termo **deles** retoma:

- (A) pesquisadores.
- (B) voluntários.
- (C) grupo de tratamento.
- (D) 49.

ETAPA FINAL

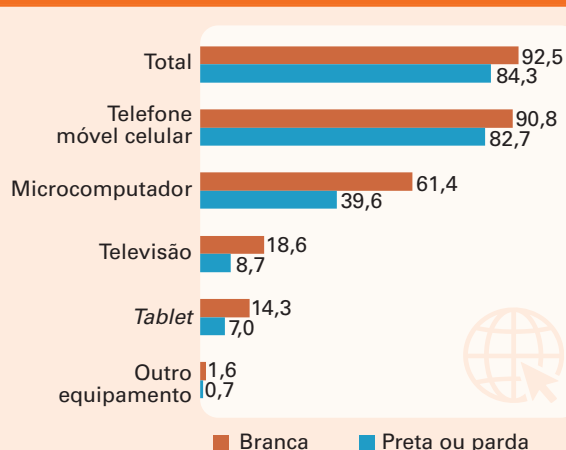
- Agora é sua vez de produzir um texto de divulgação científica.
- Sua tarefa é escrever um texto divulgando a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre Desigualdades Sociais por cor ou raça no Brasil.
- Para embasar seu texto, utilize os dados disponibilizados nos gráficos e as orientações a seguir.
- Empregue linguagem formal, explicativa, porém acessível a todos.



1

Os dados apresentados a seguir referem-se a uma pesquisa do IBGE com indicadores de utilização da internet e de posse de telefone móvel celular para uso pessoal entre 2016 e 2017. Observe com atenção os dados e, depois, responda às questões.

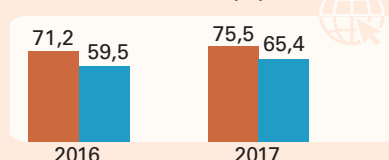
População de 15 a 29 anos, segundo o meio pelo qual acessou a internet (%)



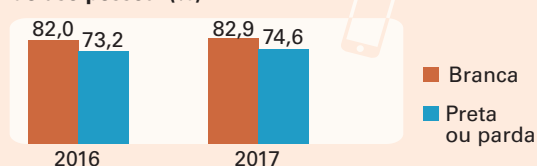
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade que acessaram a internet e possuíam telefone móvel celular de uso pessoal

Acessaram a internet (%)



Possuíam telefone móvel celular de uso pessoal (%)



Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017.

- Houve mudança no percentual de pessoas que acessam a internet na comparação dos resultados da pesquisa? A população preta ou parda superou a diferença apresentada em relação à população branca?
- A população preta ou parda acessa a internet com mais frequência por meio de quais aparelhos? Em algum dos dados a população preta ou parda aparece à frente da população branca?

2

Faça um esboço do seu texto no caderno. Observe a estrutura sugerida a seguir.

- Defina o assunto que será abordado no texto.
- Exponha informações e dados obtidos sobre a temática.
- Finalize, expondo os resultados obtidos em relação à temática trabalhada.

3

Faça o rascunho em uma folha avulsa e a versão final do seu texto no caderno. Você também pode utilizar ferramentas digitais de edição de texto. Combine com o professor e os colegas uma maneira de publicar os textos da turma.